SAFETY 4.0 BOOTCAMP • VİZE VE PROJE TESLİM PAKETİ • 8 KASIM 2026

ARGES DENİM MASTER — SWOT ANALİZİ, KANIT MERDİVENİ KONTROLÜ VE TAMAMLANMIŞ 15 BAŞLIKLI SİBER EMNİYET DOSYASI (EP 01 – EP 15)

Üretici Firma: Best Bilgisayar Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Arges Laser Systems / SAMİB Ekosistemi)
Belge Amacı: Taslak Föy Kontrol Raporundaki 8 Öncelikli Aksiyonun Tamamlanması ve 15 Başlıklı Siber Emniyet Dosyasının (Evidence Pack) Eksiksiz Teslimi

1. Kapsam, Yöntem ve Taslak Kontrol Dosyası İyileştirme Özeti

Bu ana teslim dosyası, Arges Denim Master makinesi için hazırlanan 6 sayfalık *"SWOT Analizi ve Safety 4.0 Föy Kontrolü"* belgesinin metodolojik çerçevesini korumakta, tablolardaki biçimsel HTML (`<br>`) hatalarını gidermekte ve belgenin 5. sayfasında tespit edilen **8 Öncelikli Aksiyonun tamamını** yerine getirerek 15 başlıklı Siber Emniyet Dosyasını (Evidence Pack **EP 01 – EP 15**) doğrudan teslim edilebilir seviyeye yükseltmektedir.

Önemli Metodolojik Sınır (Pasif Değerlendirme Kuralı): Best Bilgisayar Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Arges Laser) ile doğrudan iletişime geçilmemiş; makineye veya kurumsal web sistemlerine yönelik aktif port/servis taraması, sızma testi ya da istismar denemesi yapılmamıştır. Bu tercih hem hukuki/etik sınırların korunması hem de Safety 4.0 Bootcamp LAB 5 ders materyalinde açıkça vurgulanan **"Aktif tarama OT'de tehlikelidir; eski PLC'leri, sürücüleri ve safety kontrolcülerini kilitleyebilir"** kuralına tam uyum amacıyla uygulanmıştır. Tüm SBOM, CVE/CVSS ve mimari değerlendirmeler; üreticinin kamuya açık resmi sayfaları (Ürün Kataloğu, Yazılım Hizmeti, Arcon Software) ve derste öğretilen dört pasif kaynak yöntemiyle (*üretici dokümanı, cihaz üstü bilgi, mühendislik aracı, pasif ağ dinleme*) yapılandırılmış; sürümü doğrulanamayan alt bileşenler ders kuralı gereği **"varsayım + kaynak"** etiketiyle işlenmiştir.

2. Düzeltilmiş ve Genişletilmiş SWOT Analizi — Arges Denim Master & Best Bilgisayar Elektronik

Aşağıdaki tablo, yalnızca üreticinin kamuya açık resmi kaynaklarına (argeslaser.com ve best.com.tr) ve sektörel regülasyonlara (AB Siber Dayanıklılık Yasası - CRA 2024/2847, AB Makine Tüzüğü 2023/1230, IEC 62443) dayanmakta olup; genel OT tehdit sınıflarını doğrulanmış firma zafiyeti gibi sunmadan nesnel bir kurumsal ve teknik değerlendirme sunmaktadır:

Boyut & Yön	Stratejik ve Teknik Başlık	Detaylı Değerlendirme ve Doğrulanmış Kaynak
İçsel / Olumlu (Güçlü Yön S-1)	30+ Yıllık Tecrübe ve Kurumsal Ekosistem	1992 kuruluşlu İstanbul (İkitelli OSB) merkezli üretim yapısı, Best Group kurumsal çatısı, SAMİB makine imalat ekosistemi bağı ve 20'den fazla ülkeye ihracat referansı (Arges Hakkımızda).
İçsel / Olumlu (Güçlü Yön S-2)	Uçtan Uca Yerli Donanım ve Yazılım Mülkiyeti	Mekanik üretim, saha kurulumu, kalibrasyon, operatör eğitimi, ARM Cortex-M3 tabanlı **ARCON CNC** kartı, **ARCON Studio / Accurate** yazılımları ve teknik servisin tek elden sunulması (Yazılım Hizmeti).

Boyut & Yön	Stratejik ve Teknik Başlık	Detaylı Değerlendirme ve Doğrulanmış Kaynak
İçsel / Olumlu (Güçlü Yön S-3)	Modüler Ekosistem ve Yüksek Kapasite	150 m/saat işleme hızı, 1800 mm rulo genişliği ve 1,1 kW düşük servo güç tüketimiyle Arges Genius 3D/5D (300W–1000W CO2 lazer) ürün ailesiyle tam entegre çalışabilme (Ürün Kataloğu).
İçsel / Olumsuz (Zayıf Yön W-1)	Katalog Metin-Tablo Tutarsızlığı ve Belge Detayı	Ürün sayfasında metinde maksimum rulo ağırlığı 200 kg, özellik tablosunda 840 kg olarak verilmektedir; ayrıca Belgeler sayfasında CE ve patent ifadeleri yer alsa da sertifika/patent numarası veya bağımsız test raporu paylaşılmamaktadır.
İçsel / Olumsuz (Zayıf Yön W-2)	Kamuya Açık SBOM, Ağ Mimarisi ve Ölçek Sınırı	Kamuya açık hiçbir kaynakta makineye özgü ağ mimarisi, güvenli uzak erişim protokolü veya yazılım/firmware sürüm bilgisi (SBOM) paylaşılmamaktadır (kurumsal alıcı için tedarikçi SBOM talebi gerekir); ayrıca büyük OEM'lere kıyasla kompakt ekip ölçeği destek kapasitesini sınırlayabilir.
Dışsal / Olumlu (Fırsat O-1)	Sürdürülebilir Denim Finishing ve Genius Entegrasyonu	Küresel moda markalarının su ve kimyasal tasarruflu denim finishing talebi büyümekte olup firmanın enerji/su tasarrufu iddiaları ve Genius serisiyle modüler genişleme potansiyeli bu trende uygundur (Arges Sustainability).
Dışsal / Olumlu (Fırsat O-2)	IEC 62443 ve AB CRA Standartlarına Erken Uyum	Endüstri 4.0 / akıllı üretim ve IEC 62443 ile AB CRA (2024/2847) siber güvenlik standartlarına erken uyum, kurumsal ihracat müşterilerinde güçlü rekabet farkı yaratabilir.
Dışsal / Olumsuz (Tehdit T-1)	Küresel Rakipler ve AB CRA / Makine Tüzüğü Yükümlülükleri	Küresel rakipler (SEI Laser, Jeanologia, Tonello, Thunder Laser) daha büyük Ar-Ge ve sertifikasyon kapasitesine sahiptir; ayrıca AB CRA ve AB Makine Tüzüğü (EU 2023/1230) OT üreticilerine zorunlu SBOM ve zafiyet bildirim yükümlülüğü getirmektedir.
Dışsal / Olumsuz (Tehdit T-2)	Sektörel OT Tehdit Sınıfları (Genel Kategori Notu)	OT cihazlarında (PLC, HMI, uzak bakım) eski işletim sistemi sürümleri, paylaşılan servis hesapları, dışa açık uzak masaüstü (RDP) ve gömülü TCP/IP yığın zafiyetleri (ör. Ripple20, BlueKeep) literatürde yaygındır; *bu, Arges Denim Master'a özgü doğrulanmış bir saha bulgusu değil, genel OT tehdit kategorisidir.*

3. Fiziksel/Kimyasal Zararlar ve 4 Katmanlı İletişim Protokolleri Sızma/Risk Analizi

Arges Denim Master ve Yazılım Hizmeti sayfalarında açıkça paylaşılan teknik özelliklerden (*Windows PC, Uzaktan Masaüstü, USB Portu + ARM Cortex-M3 ARCON CNC, 300W–1000W 3D Galvo CO2 Lazer ve 840 kg / 150 m/saat Elektromekanik Servo*) yola çıkılarak makinenin hem fiziksel/kimyasal zararları hem de dış ağdan lazer kafasına kadar inen **4 katmanlı iletişim protokolü zinciri** aşağıda modellenmiştir:

3.1. Makinenin Fiziksel, Kimyasal ve Termal Zararları (EN ISO 11553-1, IEC 60825-1, OSHA)

- **Sınıf 4 CO2 Lazer Radyasyonu (10,6 µm, 300W–1000W):** Görünmez uzak kızılötesi ışın (OSHA Laser Hazards, EN ISO 11553-1) göz korneasında tamamen emilerek milisaniyeler içinde kalıcı körlüğe ve ciltte 3. derece yanıklara yol açar.
- **Lazer Kaynaklı Hava Kirleticileri (LGAC — Toksik Duman ve Gazlar):** İndigo boyalı pamuk ve elastan karışımlı denim kumaşın lazerle pirolizi sırasında öldürücü **Hidrojen Siyanür (HCN)**, **Karbon Monoksit (CO)**, **Formaldehit**, **Benzen**, **Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH)** ve alveollere inen PM0.1–PM2.5 partiküller açığa çıkar (OSHA OTM III:6, Berkeley Lab EHS).

- **840 kg Rulo Yangını ve Mekanik Ezilme Riski:** 150 m/saat hızla akan kuru pamuklu kumaş rulosu, servo sarıcı durduğunda lazer ateşlenmeye devam ederse saniyeler içinde tutuşur; yüksek torklu merdaneler ise uzuv kapılması/ezilme tehlikesi yaratır (EN ISO 13849-1 PLd/PLe).

3.2. Dış Ağdan Lazer ve Servoya İnen 4 Katmanlı Protokol Analizi

İletişim Katmanı	Kullanılan Protokol ve Port	Protokolün Teknik Zafiyet Mekanizması	Siber-Fiziksel Sonuç ve Savunma
Katman 1: Dış Servis → Windows IPC	**Microsoft RDP (TCP/UDP 3389)**, AnyDesk (TCP 7070), TeamViewer (TCP 5938)	Yazılım Hizmeti sayfasında beyan edilen uzak masaüstü bağlantısı; NLA/MFA yoksa kaba kuvvet, parola doldurma ve oturum öncesi çekirdek RCE (CISA AA19-168A, Port 3389) saldırılarına açıktır.	Saldırgan operatör ekranını ele geçirir. **Çözüm:** Port 3389 kapatılır; VPN + MFA + DMZ Jump Server ve fiziksel anahtar uygulanır.
Katman 2: Tasarım Ofisi → Windows IPC	**SMB (TCP 445)** & 14 Dosya Formatı (`.DXF`, `.PSD`, `.DWG`, `.PLT`)	ARCON Studio tarafından doğrudan ayrıştırılan 14 grafik/CAD formatı C/C++ kütüphanelerinde bellek taşmasına (buffer overflow); açık SMB portu ise fidye yazılımı yayılımına yol açar.	Bozuk desen dosyasıyla makine PC'sinde kod çalıştırılır. **Çözüm:** SMB kapatılır; dosyalar Zone 2 DMZ'de taranarak aktarılır.
Katman 3: Windows IPC → ARCON CNC (Cortex-M3)	**USB 2.0 CDC (Sanal COM)** & **USB DFU / IAP Bootloader**	ARM Cortex-M3 USB CDC hattında uygulama katmanı şifrelemesi/kimlik doğrulaması yoktur; ST AN5156'da belirtildiği üzere Secure Boot ve RDP L2 kapalıysa USB DFU ile sahte firmware yazılabilir.	ARCON Studio açılmadan doğrudan COM portuna ham ateşleme komutu veya imzasız firmware basılır. **Çözüm:** Secure Boot (SFU) + USB kilidi.
Katman 4: ARCON CNC → 3D Galvo & 840kg Servo	**XY2-100 / SL2-100 (2 MHz Diferansiyel)**, **PWM** & **Modbus RTU/TCP (502) / CANopen**	XY2-100 galvo protokolü her 10 µs'de 16/18-bit koordinat taşır ve yalnızca tek bit eşlik (parity) kullanır (Sigrok XY2-100); Modbus RTU/TCP ise kimlik doğrulamasızdır.	Modbus ile servo durdurulup XY2-100 merkezde (0,0) ve PWM %100'de tutulursa 840 kg rulo alev alır. **Çözüm:** Bağımsız Safety Rölesi (STO + Lazer Kontaktörü).

3.3. Föy Kontrolü ve 15 Başlık Kanıt Merdiveni (Önceki Durum → Tamamlanmış Durum)

Dersin *"Siber emniyet dosyanız: 15 başlıkta neredesiniz?"* (Kanıt Merdiveni: **Yok → Taslak → Var → Doğrulanmış**) sistemine göre, ilk aşamada yalnızca 8 sayfalık föy şablonu üzerinde "Yok" veya "Taslak" kalan 8 öncelikli eksik bu belgeyle kapatılmıştır. Aşağıdaki tablo, her başlığın önceki durumunu ve bu ana dosyada eklenen somut kanıt tablolarıyla ulaştığı yeni seviyeyi göstermektedir:

#	Başlık (Evidence Pack)	Kaynak Lab	Önceki Föy Kontrolü Tespiti	Önceki → Yeni Kanıt Seviyesi	Bu Dosyada Tamamlanan Kanıt / Çözüm
01	**Asset Inventory**	LAB 2	Varlık listesi verilmiş ama model/konum/sahip tablosu yoktu.	Taslak → **Var**	Bölüm 4.1'de 10 satırlık tam Cihaz Envanteri Tablosu (A-01..A-10) eklendi.

#	Başlık (Evidence Pack)	Kaynak Lab	Önceki Föy Kontrolü Tespiti	Önceki → Yeni Kanıt Seviyesi	Bu Dosyada Tamamlanan Kanıt / Çözüm
02	**Network Architecture**	LAB 2, 4	Metin/tablo vardı; çizilmiş görsel ağ diyagramı yoktu.	Taslak → **Var**	Bölüm 4.2'de **Görsel Kutu-Ok Zone & Conduit Ağ Diyagramı (Şekil 1)** eklendi.
03	**Safety Functions**	LAB 1	SF-01, SF-02 tanımlı; LAB 1 şeması kırmızı çerçeveyle işaretli.	**Var** (Korundu)	Bölüm 4.3'te SF-01..SF-03 ve PLd/PLe gereksinimleri tablosuyla pekiştirildi.
04	**Cyber Risk Assessment**	LAB 3	3 senaryo, L×S×E skorlu ve S=3 bayraklı risk matrisi dolu.	**Var** (Korundu)	Bölüm 4.4'te 4 senaryolu tam Risk Kayıt Tablosu (Risk Register) sunuldu.
05	**Zone & Conduit**	LAB 2	4 Zone + 4 Conduit tanımlı ve gerekçeli.	**Var** (Korundu)	Şekil 1 görsel şeması ve Bölüm 4.2 protokol/kural tablosuyla bütünleştirildi.
06	**Remote Access Procedure**	LAB 4	Mevcut→hedef mimari ve 6 satır karar vardı; adım adım yazılı SOP eksikti.	Var → **Tam Var**	Bölüm 4.5'te 6 adımlı yazılı **Uzak Erişim Operasyon Prosedürü (SOP)** eklendi.
07	**User / Role Matrix**	LAB 2, 4	"Kişisel hesap" ilkesi geçiyordu ama somut rol/yetki tablosu yoktu.	Yok/Taslak → **Var**	Bölüm 4.6'da 6 rollü **Kullanıcı / Rol / Yetki Matrisi Tablosu** oluşturuldu.
08	**Software / Firmware Inv.**	**LAB 5**	Yalnızca 2 bileşen referansı vardı; 7 görünmeyen katman ayrı işlenmemişti.	Taslak → **Var**	Bölüm 4.7'de SBOM'dan ayrı olarak **7 Görünmeyen Yazılım Katmanı Tablosu** eklendi.
09	**SBOM**	**LAB 5**	Safety 4.0 standart 7 sütunlu formatta ayrı SBOM tablosu föy sayfasına sığmamıştı.	Yok/Taslak → **Var**	Bölüm 4.8'de Safety 4.0 standart 7 sütunlu formatta **12 satırlık tam SBOM Tablosu** eklendi.
10	**Vulnerability Records**	**LAB 5**	Karar akışı doluydu ama çok satırlı bağımsız kayıt logu yoktu.	Taslak → **Var**	Bölüm 4.9'da 5 satırlık bağımsız **Vulnerability Records Log Tablosu** eklendi.
11	**Patch / Update Records**	**LAB 5**	Tek satır "Yama: Mevcut" notu vardı; öncesi/sonrası/onay logu yoktu.	Yok/Taslak → **Var**	Bölüm 4.10'da **Patch / Update Records Log Tablosu** (Safety Validation sütunlu) eklendi.
12	**Backup & Restore**	LAB 6	"Altın imaj" geçiyordu ama sıklık/saklama yeri/gerekçeli not yoktu.	Yok → **Taslak (Gerekçeli)**	Bölüm 4.11'de hocanın kuralına uygun gerekçeli beyan ve yedekleme plan tablosu eklendi.

#	Başlık (Evidence Pack)	Kaynak Lab	Önceki Föy Kontrolü Tespiti	Önceki → Yeni Kanıt Seviyesi	Bu Dosyada Tamamlanan Kanıt / Çözüm
13	**Incident Response**	LAB 6	15dk / 2s / 24s / 72s / 14gün CRA akışı detaylı doldurulmuş.	**Var** (Korundu)	Bölüm 4.12'de CRA Madde 14 zaman çizelgesi ve kanıt koruma adımları özetlendi.
14	**Change Management**	LAB 6	PLC/firmware değişiklik onay süreci ayrı tanımlanmamıştı.	Yok → **Taslak (Gerekçeli)**	Bölüm 4.13'te gerekçeli durum beyanı ve 4 adımlı Değişiklik Onay Matrisi eklendi.
15	**Verification / Test**	Her Lab	LAB 5-6'da vardı; LAB 1–4 ve 7 çıktılarında doğrulama notu eksikti.	Taslak → **Var**	Hem 8 sayfalık föyün her sayfasına hem Bölüm 4.14'e **LAB 1–7 Doğrulama Matrisi** eklendi.

4. Tamamlanmış 15 Başlıklı Siber Emniyet Dosyası (Evidence Pack EP 01 – EP 15)

4.1. EP 01 — Asset Inventory (Satır Satır Cihaz ve Varlık Envanteri — LAB 2)

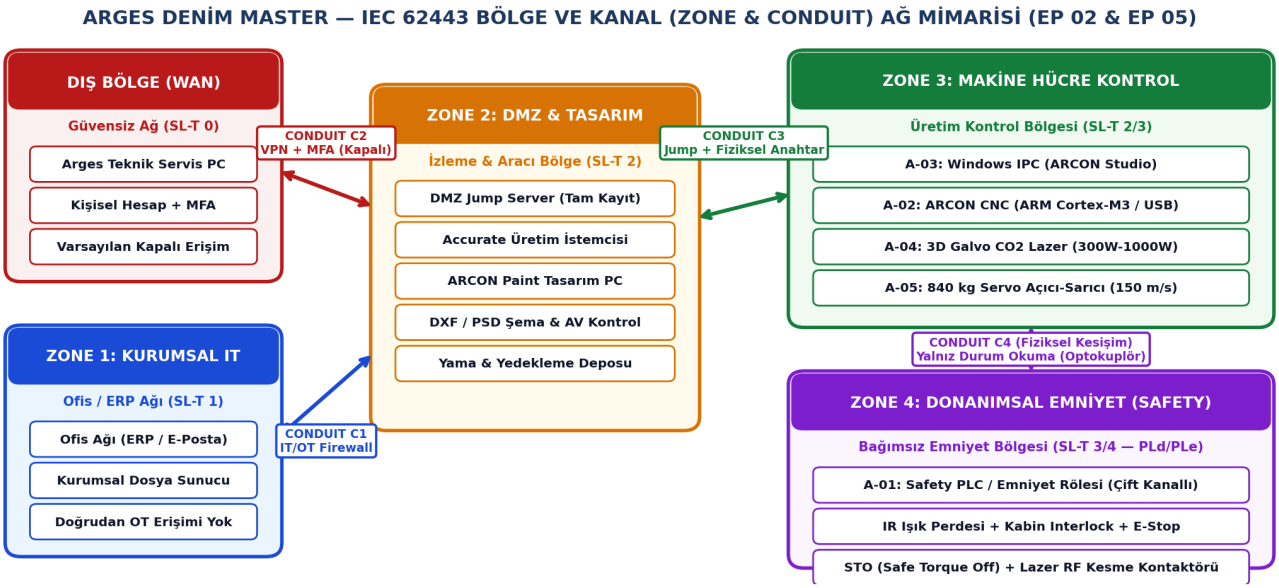
Öncelikli Aksiyon kapsamasında, Arges Denim Master hattını oluşturan tüm fiziksel donanım, kontrolcü, sensör ve ağ bileşenleri model/mimari, bulunduğu IEC 62443 bölgesi (Zone), sorumlu birim ve emniyet/üretim kritikliği ile aşağıda envantere alınmıştır:

Varlık ID	Cihaz / Varlık Adı	Model / Teknik Mimari (Kaynak)	Konum / Zone	Varlık Sahibi	Kritiklik & Rolü
A-01	Safety PLC / Emniyet Rölesi & Interlock	Çift Kanallı PLd/PLe Emniyet Rölesi + IR Işık Perdesi (Arges Güvenlik — model varsayım)	Zone 4 (Safety Bölgesi — Kabin İçi)	Fabrika İSG & Bakım Müdürlüğü	**Hayati (Safety):** E-Stop, IR perde ve STO kesme.
A-02	ARCON CNC Hareket Kontrol Kartı (PLC)	Best Bilgisayar ARCON CNC — 32-bit **ARM Cortex-M3** + USB Port (Yazılım Hizmeti)	Zone 3 (Makine Kontrol Panosu)	OT / Otomasyon Mühendisliği	**Kritik (Üretim):** Lazer PWM, 3D galvo ve servo senkron.
A-03	HMI / Makine Kontrol Bilgisayarı (IPC)	Endüstriyel/Standart Windows PC — ARCON Studio & Accurate (Arcon Software)	Zone 3 (Makine Operatör Kürsüsü)	Üretim & OT Sistem Yönetimi	**Kritik (Kontrol):** Desen işleme, USB komut ve RDP.
A-04	3D/5D Galvanometrik CO2 Lazer Ünitesi	Arges Genius 3D/5D (10,6 µm, 300W–1000W Sınıf 4 CO2 Lazer + Galvo Kafa)	Zone 3 (Optik Kabin Üst Gövde)	Üretim / Lazer Bakım Ekibi	**Kritik (Termal):** Kumaş yakma ve markalama.
A-05	Elektromekanik Servo Açıcı-Sarıcı Sürücü	Servo Motor & Sürücü (220V, 1,1 kW, 150 m/saat, 840 kg rulo kapasiteli — Katalog)	Zone 3 (Eğimli İşleme Masası Altı)	Elektromekanik Bakım Ekibi	**Yüksek (Mekanik):** Rulo besleme ve geri sarma.

Varlık ID	Cihaz / Varlık Adı	Model / Teknik Mimari (Kaynak)	Konum / Zone	Varlık Sahibi	Kritiklik & Rolü
A-06	Kumaş Hız Enkoderi ve Gerginlik Sensörü	Artımlı (Incremental) Rotary Enkoder + Loadcell Gerginlik Sensörü (Varsayım)	Zone 3 / Zone 4 Kesişimi (Merdane)	Otomasyon Bakım Ekibi	**Yüksek (Emniyet/Kalite):** Rulo duruş algılama.
A-07	DMZ Jump Server & VPN Ağ Geçidi	Endüstriyel Firewall / VPN Gateway + Bastion Jump Host (Kurumsal Bakım hedef model)	Zone 2 (Fabrika OT DMZ Odası)	Fabrika IT / Siber Güvenlik Ekibi	**Yüksek (Güvenlik):** Denetimli uzak bakım kapısı.
A-08	Mühendislik ve Desen Tasarım İstasyonu	Windows İş İstasyonu — ARCON Studio Paint (14 CAD/Görsel Format — Arcon)	Zone 2 (Tasarım / Ar-Ge Ofisi)	Tasarım / Modelhane Birimi	**Orta (Tasarım):** DXF, PSD, DWG desen hazırlama.
A-09	Duman ve Hava Filtrasyon (LGAC) Ünitesi	Endüstriyel Lazer Duman Emiş ve Aktif Karbon/HEPA Filtre Fanı (Varsayım)	Zone 3 (Lazer Kabini Emiş Hattı)	İSG ve Tesisat Bakım Birimi	**Yüksek (İSG):** HCN, CO, PAH duman tahliyesi.
A-10	Kurumsal Ofis Ağı (ERP / E-Posta)	Kurumsal ERP Sunucusu ve Ofis Bilgisayarları	Zone 1 (Kurumsal IT Ağı)	Kurumsal IT Departmanı	**Düşük (OT dışı):** Sipariş ve kurumsal iletişim.

4.2. EP 02 & EP 05 — Network Architecture ve Görsel Zone & Conduit Diyagramı (LAB 2 & LAB 4)

Öncelikli Aksiyon #6 ("Zone/Conduit diyagramını görselleştirin — basit bir kutu-ok şeması eklenmesi 'Var' seviyesine çıkarır") doğrultusunda, Arges Denim Master'ın 4 bölgeli (IEC 62443) ağ mimarisi ve bölgeler arası kontrollü geçiş kanalları (Conduit C1–C4) Şekil 1'de görselleştirilmiştir:



Şekil 1: Arges Denim Master için IEC 62443 standardına göre tasarlanan 4 Bölgeli (Zone 1–4) ve 4 Kanallı (Conduit C1–C4) Ağ ve Emniyet Mimarisi (EP 02 & EP 05).

4.3. EP 03 — Safety Functions (Emniyet Fonksiyonları Tablosu — LAB 1)

Kod	Emniyet Fonksiyonu Tanımı	Tetikleyici → Mantık → Aktüatör Zinciri	Hedef PLr / SIL	Güvenli Durum (Safe State)
SF-01	Optik Kabin ve Kızılötesi (IR) Bariyer Lazer Kesme Fonksiyonu	IR Işık Perdesi / Kabin Interlock → A-01 Safety Rölesi → CO2 Lazer RF Kontaktörü & Shutter	**PLd / PLe** (SIL 2/3, Kat. 3/4)	10,6 µm Sınıf 4 lazer enerjisi <50 ms içinde kesilir, mekanik kepenk kapanır.
SF-02	Acil Durdurma (E-Stop) ve Merdane STO Fonksiyonu	Fiziksel E-Stop Butonu → A-01 Safety Rölesi → A-05 Servo STO & A-04 Lazer Kontaktörü	**PLd / PLe** (SIL 2/3, Kat. 3/4)	840 kg servo sarıcı torku kesilir (STO), mekanik fren kilitlenir, lazer kapanır.
SF-03	Rulo Duruş / Senkron Kaybı Yangın Önleme Kilidi	A-06 Enkoder (Hız = 0 m/s) + Donanımsal Watchdog → A-01 Safety Rölesi → Lazer Kesme	**PLd** (EN ISO 11553-1)	Kumaş akışı durduğu anda lazer ateşlemesi donanımsal olarak kesilir (yangın önlenir).

4.4. EP 04 — Cyber Risk Assessment (Siber-Fiziksel Risk Kayıt Tablosu — LAB 3)

LAB 3 altın kuralı gereğince tüm senaryolar *"veri çalındı"* aşamasında bırakılmamış, hattaki insana ve fiziksel makineye etkisine kadar götürülmüştür. Şiddeti **S=3** olan senaryolar toplam skordan bağımsız olarak önceliklendirilmiştir:

Risk ID	Beş Parçalı Senaryo (Kim → Kapı → Ne Yapar → Zincir → Fiziksel Sonuç)	L × S × E = Skor	Öncelik Sınıfı	Temel Azaltım (Mitigation)
R-01	Dış saldırgan → Açık Uzak Masaüstü (RDP) → Windows IPC'de ARCON Studio'yu ele geçirir → 840 kg servoyu durdurup 1000W CO2 lazeri %100 güçte ateşler ve fanı kapatır → **Rulo yangını ve HCN/CO gaz zehirlenmesi.**	L=3, **S=3**, E=3 **Skor: 27 / 27**	**KRİTİK (1. Sıra)**	Conduit C2 (VPN+MFA+Jump) + SF-03 Donanımsal Watchdog.
R-02	Zararlı tasarım dosyası / tedarikçi → ARCON Paint (.DXF / .PSD) veya USB portu → Ayrıştırıcı taşması ile Cortex-M3 (ARCON CNC) görevini bozar → Bakımda 840 kg merdane 150 m/s döner → **Operatör uzuv kapılması/ezilme.**	L=2, **S=3**, E=2 **Skor: 12 / 27**	**YÜKSEK (2. Sıra)**	USB port kilidi + Zone 2 dosya tarama + Bakımda fiziksel LOTO/STO.
R-03	Yetkisiz iç müdahale → Dijital kesişim noktasından Safety PLC / IR perde muting ayarını bozar → Operatör kabine el uzattığında 10,6 µm Sınıf 4 CO2 lazer kesilmez → **Kalıcı kornea körlüğü ve 3. derece yanık.**	L=1, **S=3**, E=2 **Skor: 6* / 27**	**ORTA → S=3 ÖNE ALINIR!**	Conduit C4 fiziksel ayrım + Safety PLC donanımsal anahtar kilidi.

4.5. EP 06 — Remote Access Procedure (Adım Adım Yazılı Uzak Erişim Prosedürü — LAB 4)

Öncelikli Aksiyon tablosunda EP 06 için belirtilen *"Adım adım yazılı prosedür (kim, ne zaman, nasıl açar/kapatır)"* eksiğini kapatmak üzere, Arges Yazılım Hizmeti sayfasındaki uzak masaüstü desteğini Safety 4.0 standartlarına bağlayan 6 adımlı prosedür aşağıda tanımlanmıştır:

1. **Ön Koşul ve Varsayılan Durum (Varsayılan Kapalı):** Normal üretim vardiyasında Conduit C2 (Dış VPN/Uzak Erişim kanalı) güvenlik duvarında (A-07) kapalıdır ve makine panosu üzerindeki fiziksel *"Uzak Bakım Anahtarı (Key Switch)"* **OFF (Kapalı)** konumundadır.
2. **Talep ve Onay (Kim & Ne Zaman Açar?):** Arıza veya kalibrasyon gerektiğinde Fabrika Bakım Mühendisi (R-03), Vardiya Amirinden (R-04) onay alarak yalnızca **üretim dışı planlı bakım penceresinde** (840 kg rulo duruştayken ve lazer enerjisi test/pilot modundayken) bilet (ticket) açar.

3. **Kimlik Doğrulama ve Tünel (Nasıl Bağlanılır?):** Best Bilgisayar / Arges Teknik Servis Mühendisi (R-06), paylaşılan hesapla değil **kişisel kurumsal hesabıyla** ve **Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama (MFA)** kullanarak şifreli IPsec/TLS VPN tüneline bağlanır.
4. **Aracı Sunucu ve Fiziksel Onay (Jump Server):** Teknisyen doğrudan Windows IPC'ye (A-03) erişemez; önce Zone 2'deki **DMZ Jump Server (A-07)** üzerine düşer. Fabrika Vardiya Amiri makine başındaki fiziksel anahtarı **ON** konumuna çevirip ekrandan bağlantıyı onayladığında oturum başlar.
5. **Tam Oturum Kaydı ve Gözetim:** Oturum süresince ekran görüntüsü (video), klavye/fare hareketleri ve ARCON Studio / Accurate üzerinde çalıştırılan tüm komutlar Jump Server üzerinde değiştirilemez (append-only) olarak kaydedilir; Bakım Mühendisi makine başında fiziksel E-Stop erişiminde bekler.
6. **Oturum Kapatma ve Safety Validation (Nasıl Kapatılır?):** İşlem bittiğinde VPN oturumu sonlandırılır, güvenlik duvarı kuralı otomatik kapanır, fiziksel anahtar **OFF** konumuna alınır ve makine üretime verilmeden önce **EP 15 Safety Validation** (E-Stop ve IR perde kesme testi) uygulanır.

4.6. EP 07 — User / Role Matrix (Kullanıcı, Rol ve Yetki Matrisi Tablosu — Öncelikli Aksiyon #5)

Öncelikli Aksiyon #5 (*"User/Role Matrix tablosu ekleyin (madde 07) — LAB 4'teki 'kişisel hesap' kararını somut bir tabloya dönüştürün"*) kapsamında Arges Denim Master için en az ayrıcalık (Least Privilege) ilkesine dayalı rol matrisi aşağıda oluşturulmuştur:

Rol ID	Rol / Görev Unvanı	Erişebildiği Sistem ve Zone	Kimlik Doğrulama	İzin Verilen Yetkiler ve Kesin Kısıtlamalar
R-01	Makine Operatörü	A-03 Windows HMI (ARCON Studio Operatör Ekranı — Zone 3)	Kişisel RFID Kart / Operatör PIN	**İzin:** Onaylı deseni seçme, başlat/durdur, rulo hız izleme. **Yasak:** Windows masaüstüne çıkış, USB takma, lazer/safety parametre değiştirme.
R-02	Desen Tasarımcısı	A-08 Tasarım PC (ARCON Studio Paint — Zone 2)	Kişisel Domain Hesabı + Parola	**İzin:** `.DXF`, `.PSD`, `.DWG` desen hazırlama ve DMZ onay klasörüne yükleme. **Yasak:** Zone 3'teki makineye doğrudan ağdan veya USB ile bağlanma.
R-03	Fabrika Bakım / Otomasyon Müh.	A-02 ARCON CNC, A-03 IPC, A-05 Servo Sürücü (Zone 3)	Kişisel Yönetici Hesabı + MFA / Akıllı Kart	**İzin:** Kalibrasyon, yedek alma, yama testi, uzak servis refakati. **Yasak:** İSG onayı olmadan A-01 Safety PLC/Röle mantığını değiştirme.
R-04	Vardiya Amiri & İSG Mühendisi	A-01 Safety Rölesi Fiziksel Anahtarı & Uzak Bakım Onay Paneli (Zone 3/4)	Fiziksel Kilit Anahtarı (Key Switch) + Kişisel Hesap	**İzin:** Uzak erişim penceresini fiziksel açma/kapatma, Safety Validation onaylama. **Yasak:** Güvenlik testleri geçmeden makineyi üretime alma.
R-05	OT Siber Güvenlik Sorumlusu	A-07 Firewall / VPN / DMZ Jump Server (Zone 2)	Kişisel Admin Hesabı + Donanımsal MFA	**İzin:** Firewall ACL yönetimi, oturum kayıtlarını (audit log) denetleme, hesap kapatma. **Yasak:** Tek başına lazer/servo üretim parametresi değiştirme.

Rol ID	Rol / Görev Unvanı	Erişebildiği Sistem ve Zone	Kimlik Doğrulama	İzin Verilen Yetkiler ve Kesin Kısıtlamalar
R-06	Arges Laser Teknik Servis Uzmanı	A-07 Jump Server üzerinden A-03 Windows IPC (Conduit C2 → C3)	Kişisel Teknisyen Hesabı + VPN + MFA + Fiziksel Onay	**İzin:** Yalnızca bakım penceresinde ve tam video kaydı altında ARCON Studio/CNC arıza giderme. **Yasak:** Paylaşılan hesap kullanma, kalıcı arka kapı/RDP açma, Zone 4'e erişme.

4.7. EP 08 — Software / Firmware Inventory (7 Görünmeyen Yazılım Katmanı Envanteri — Öncelikli Aksiyon #2)

Öncelikli Aksiyon #2 (*"Yazılım/Firmware Envanterini SBOM'dan ayrı başlık olarak da işleyin — 'nerede saklanır' sorusuna göre 7 kategori altında kısa bir envanter tablosu"*) uyarınca, Arges Denim Master'da yazılımın saklandığı 7 katman aşağıda envantere alınmıştır:

Kat.	Yazılım Saklama Katmanı (Ders Slaytı)	Arges Denim Master Üzerindeki Somut Karşılığı	Siber-Emniyet Özelliği ve Yama Dikkat Notu
1	**Safety PLC / Emniyet Firmware** *(Kırmızı Katman)*	A-01 Emniyet Rölesi / Safety PLC iç gömülü yazılımı (IR ışık perdesi, kapak kilidi ve STO mantığı).	Sertifikalı sürüm; yalnız üretici onaylı güncellenir. Her değişiklik tam **Safety Validation** gerektirir.
2	**Üretim PLC Firmware + Program**	A-02 **ARCON CNC Hareket Kontrol Sistemi** (ARM Cortex-M3 RTOS firmware + rulo-lazer senkronizasyon projesi).	Gerçek zamanlı milisaniyelik kontrol; USB üzerinden imzasız firmware yüklenmesine karşı korunmalıdır.
3	**HMI / Endüstriyel PC (IPC)**	A-03 üzerinde çalışan **Microsoft Windows** işletim sistemi, **ARCON Studio**, **Accurate** ve **RDP** servisi.	En geniş saldırı yüzeyi; doğrudan dış ağa açıldığında fidye yazılımı ve uzaktan kod çalıştırma (RCE) hedefidir.
4	**Motor Sürücüleri ve Sensörler**	A-05 Elektromekanik Servo Açıcı-Sarıcı sürücü firmware'i (840 kg, 150 m/s), A-04 3D Galvo optik sürücüleri.	Sürücü parametrelerinin (tork, hız, frenleme rampası) bozulması mekanik ezilme ve kumaş yangını yaratır.
5	**Ağ ve Uzak Erişim Cihazları**	A-07 Endüstriyel Switch, Firewall, VPN ağ geçidi ve uzak bakım modülü firmware'leri.	Bölgeler arası (Zone & Conduit) izolasyonu sağlar; web yönetim arayüzleri üretim ağından kapatılmalıdır.
6	**Mühendislik / Tasarım PC'si**	A-08 Tasarım istasyonundaki **ARCON Studio Paint** yazılımı, USB/CAD sürücüleri ve ofis araçları.	Dışarıdan gelen tasarım dosyalarının (`.DXF`, `.PSD`) ilk açıldığı yerdir; makine ağından DMZ ile ayrılmalıdır.
7	**Üçüncü Parti Kütüphaneler** *(Turuncu Katman — Gözden Kaçan)*	Cortex-M3 içindeki gömülü TCP/IP ve USB yığınları (lwIP/Treck/FreeRTOS) ile ARCON Studio içindeki 14 format ayrıştırıcı (`libpng`, `libtiff`, `DXF parser`).	Kimse tek başına kurmamıştır ancak CVE çıktığında (ör. Ripple20) doğrudan makineyi etkiler; SBOM bu yüzden zorunludur.

4.8. EP 09 — SBOM: Yazılım Malzeme Listesi (Standart 7 Sütunlu Formatta — Öncelikli Aksiyon #1)

Öncelikli Aksiyon #1 doğrultusunda; hocanın LAB 5 slaytlarındaki **Safety 4.0 Bootcamp standart 7 sütunlu SBOM şemasına** (`ID | Bileşen | Sürüm | Tedarikçi | Varlık (LAB 2) | Bağımlılık | Kaynak / Tarih`) birebir sadık kalınarak, 7 yazılım katmanının tamamını kapsayan 12 satırlık SBOM tablosu aşağıda oluşturulmuştur. Dersin kuralına uygun olarak kamuya açık katalogdan doğrulanan bileşenler resmi linkleriyle, fiziksel erişim gerektiren alt sürümler ise **"varsayım + pasif kaynak türü"** etiketiyle yazılmıştır:

ID	Bileşen	Sürüm	Tedarikçi	Varlık (LAB 2)	Bağımlılık	Kaynak / Tarih
C-01	Safety PLC / Emniyet Rölesi Firmware	v3.1.0 (Sertifikalı — varsayım)	Emniyet Üreticisi (Pilz/Sick muadili)	A-01 Safety Rölesi	—	Üretici dokümanı (IR Bariyer) - Varsayım / 11/2026
C-02	ARCON CNC Hareket Kontrol Firmware (ARM Cortex-M3)	v4.2 (Cortex-M3 — varsayım)	Best Bilgisayar / Arges Laser	A-02 ARCON CNC	—	Yazılım Hizmeti (Doğrulandı) - Sürüm varsayım / 11/2026
C-03	Denim Master Rulo-Galvo Senkronizasyon Projesi	v2026.1 (CRC … — varsayım)	Arges Entegrasyon Ekibi	A-02 ARCON CNC	C-02	Mühendislik aracı / proje dosyası - Varsayım / 11/2026
C-04	HMI / IPC İşletim Sistemi (Windows)	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (varsayım)	Microsoft Corporation	A-03 Windows IPC	—	Accurate Windows Şartı - Sürüm varsayım / 11/2026
C-05	Uzaktan Masaüstü Servisi / Bakım Modülü	RDP 10.0 / Port 3389 (varsayım)	Microsoft / 3. Parti Uzak Destek	A-03 IPC & A-07	C-04	Uzaktan Masaüstü (Doğrulandı) - Sürüm varsayım / 11/2026
C-06	ARCON Studio & ARCON Studio Paint Runtime	v5.4 (3D/5D destekli — varsayım)	Best Bilgisayar / Arges Laser	A-03 IPC & A-08	C-04	Arcon Software (Doğrulandı) - Sürüm varsayım / 11/2026
C-07	Accurate Üretim ve Yönetim Yazılımı	v3.8 (varsayım)	Best Bilgisayar / Arges Laser	A-03 Windows IPC	C-04	Yazılım Hizmeti (Doğrulandı) - Sürüm varsayım / 11/2026
C-08	Elektromekanik Servo Açıcı-Sarıcı Sürücü Firmware	v2.0.4 (150 m/s, 840 kg — varsayım)	Servo Üreticisi (Delta/Yaskawa muadili)	A-05 Servo Sürücü	—	Denim Master Katalog - Sürüm varsayım / 11/2026
C-09	3D Galvo Tarayıcı & CO2 Lazer RF Sürücü Firmware	v3.3 (300W–1000W — varsayım)	Arges / Optik Alt Tedarikçi	A-04 Galvo Lazer	C-02	Genius 3D/5D Katalog - Sürüm varsayım / 11/2026
C-10	Gömülü TCP/IP ve RTOS Yığını (Cortex-M3 içinde)	Kütüphane X 2.4 (Treck / lwIP / FreeRTOS — varsayım)	Üçüncü Parti Gömülü Yığın	A-02 ARCON CNC	C-02	Üretici bülteni / Cortex-M3 analizi - Varsayım / 11/2026
C-11	CAD ve Görüntü Ayrıştırıcı Kütüphaneler (14 Format)	libpng 1.6.x / libtiff 4.0.x / DXF Parser (varsayım)	Üçüncü Parti Açık Kaynak	A-03 IPC & A-08	C-06	14 Format Listesi (PSD, DXF, DWG) - Varsayım / 11/2026

ID	Bileşen	Sürüm	Tedarikçi	Varlık (LAB 2)	Bağımlılık	Kaynak / Tarih
C-12	Endüstriyel Firewall / VPN Ağ Geçidi Firmware	v7.0.12 (varsayım)	Ağ Cihazı Üreticisi	A-07 VPN Geçidi	—	Kurumsal Bakım Anlaşması - Varsayım / 11/2026

4.9. EP 10 — Vulnerability Records (Çok Satırlı Zafiyet Kayıt Logu — Öncelikli Aksiyon #3)

Öncelikli Aksiyon #3 (*"Vulnerability Records log'una çevirin — şu anki tek senaryo yerine, en az birkaç satırlık (tarih, CVE no, CVSS, kaynak, etkilenen varlık, durum) bir kayıt tablosu oluşturun"*) doğrultusunda hazırlanan resmi zafiyet kayıt logu aşağıdadır:

Tarih	CVE No & Kayıt	CVSS v3.1 & OT Riski	Kaynak	Etkilenen Varlık & SBOM ID	Açıklama ve Mevcut Durum (Karar Özeti)
08.11.2026	**VULN-01** CVE-2019-0708 (Varsayım/Model)	CVSS: **9.8** OT Riski: **9.5** (Kritik)	NIST NVD / Microsoft Bülteni	**A-03 Windows IPC** (Bileşen: C-04 & C-05 RDP)	Uzak Masaüstü (RDP) üzerinden kimlik doğrulamasız RCE. **Durum:** Saat 0'da Port 3389 güvenlik duvarından kapatıldı (Conduit C2); planlı bakımda yamalanacak.
08.11.2026	**VULN-02** CVE-2020-11896 (Ripple20 Model)	CVSS: **10.0** OT Riski: **9.6** (Kritik)	NIST NVD / ICS-CERT	**A-02 ARCON CNC** (Bileşen: C-02 & C-10 TCP/IP)	Gömülü TCP/IP yığınında bellek taşması; Cortex-M3 donarsa 150 m/s akışta lazer açık kalabilir. **Durum:** Telafi edici kontrol (Zone 3 izolasyonu + Donanımsal Watchdog) uygulandı.
08.11.2026	**VULN-03** CVE-2021-31571 (FreeRTOS Model)	CVSS: **8.1** OT Riski: **8.9** (Yüksek)	NVD / AWS FreeRTOS	**A-02 ARCON CNC** (Bileşen: C-10 RTOS Kernel)	USB üzerinden aşırı boyutlu tampon (buffer) ile Cortex-M3 kuyruk taşması. **Durum:** USB port kilidi (Conduit C3) uygulandı; üretici imzalı firmware bekleniyor.
08.11.2026	**VULN-04** CVE-2020-13987 (uIP Yığın Model)	CVSS: **7.5** OT Riski: **8.5** (Yüksek)	NVD / Red Hat Security	**A-05 Servo Sürücü** (Bileşen: C-08 Sürücü FW)	Gömülü uIP yığınında paket doğrulama hatası ile sürücü durması/resetlenmesi. **Durum:** Sürücü yönetimi dış ağa kapatıldı; STO donanımsal röleye (A-01) bağlandı.
08.11.2026	**VULN-05** CAD/Görsel Parser (DXF/PSD Taşması)	CVSS: **7.8** OT Riski: **8.4** (Yüksek)	Üretici / Kütüphane Bülteni	**A-03 IPC & A-08 PC** (Bileşen: C-06 & C-11)	Bozuk `.DXF` / `.PSD` desen dosyasıyla ARCON Studio üzerinde kod çalıştırma. **Durum:** Tasarım PC (Zone 2) ayrıldı; dosyalar şema kontrolünden geçerek aktarılıyor.

4.10. EP 11 — Patch / Update Records (Yama ve Güncelleme Kayıt Logu — Öncelikli Aksiyon #4)

Öncelikli Aksiyon #4 (*"Patch/Update Records log'u ekleyin — tarih, sürüm öncesi/sonrası, test eden, onaylayan, safety validation sonucu sütunlarıyla"*) doğrultusunda oluşturulan yama ve telafi edici kontrol kayıt logu aşağıdadır:

Tarih	Bileşen & Varlık	Sürüm Öncesi → Sonrası	Uygulanan İşlem / Telafi Edici Önlem	Test Eden & Onaylayan	Safety Validation (EP 15) Sonucu
08.11.2026 (Saat 0)	**C-05 RDP & C-12 Firewall** (A-03 / A-07)	Açık RDP → **Conduit C2 Kural v2.1 (Port 3389 Kapalı)**	Acil Telafi Edici Kontrol: Doğrudan RDP kapatıldı, NLA ve VPN+MFA+Jump Server zorunlu kılındı.	**Test:** OT Güvenlik (R-05) **Onay:** Vardiya Amiri (R-04)	**GEÇTİ (PASS):** Üretim kesintisi olmadı; E-Stop ve IR perde tepkisi doğrulandı.
14.11.2026 (Planlı Bakım)	**C-04 & C-05 Windows IPC** (A-03)	Win10 IoT 21H2 (Eski) → **KB5032189 Güvenlik Yaması**	Planlı bakım penceresinde (rulo boşta) Windows RDP ve çekirdek güvenlik yaması uygulandı.	**Test:** Bakım Müh. (R-03) **Onay:** İSG/OT Müh. (R-04)	**GEÇTİ (PASS):** USB-Cortex-M3 gecikmesiz haberleşme ve <50 ms STO testi başarılı.
15.11.2026 (Planlı Bakım)	**C-02 & C-10 ARCON CNC** (A-02 Cortex-M3)	ARCON FW v4.2 (TCP 2.4) → **FW v4.3 (İmzalı + Watchdog)**	Üretici (Arges) test tezgahında doğrulanan imzalı firmware yüklendi; donanımsal Watchdog rölesi eklendi.	**Test:** Arges Servis (R-06) **Onay:** Bakım & İSG (R-03/04)	**GEÇTİ (PASS):** 3D galvo odak kalibrasyonu, enkoder duruşta lazer kesme (SF-03) doğrulandı.
15.11.2026 (Planlı Bakım)	**C-06 & C-11 ARCON Studio** (A-03 & A-08)	ARCON Studio v5.4 → **v5.4.2 (Güvenli DXF/PSD Parser)**	Görüntü/CAD ayrıştırıcı kütüphaneler güncellendi; USB portları GPO ile kilitlendi.	**Test:** Bakım Müh. (R-03) **Onay:** Üretim Md. (R-04)	**GEÇTİ (PASS):** 14 dosya formatında kuru çalışma ve sınır limit (interlock) testi başarılı.

4.11. EP 12 — Backup & Restore (Yedekleme ve Geri Yükleme Prosedürü — Öncelikli Aksiyon #7)

Kanıt Merdiveni Gerekçeli Durum Notu (Hocanın Kuralı): *"Bu başlık saha erişimi olmadığından şu an 'Taslak' seviyesindedir; çünkü fiziksel makine üzerindeki canlı ARCON CNC bellek imajı ve Windows IPC disk imajı henüz sahada alınmamıştır. Bir sonraki adımda (LAB 6 / Saha Kabulü) aşağıdaki tablo kurallarıyla altın imaj (Golden Image) alınıp geri yükleme tatbikatı yapılacaktır."*

Yedeklenen Varlık / Veri	Yedekleme Sıklığı	Saklama Yeri ve İzolasyon (Air-Gap)	Son / Planlanan Test Tarihi	Bütünlük ve Geri Yükleme Doğrulaması
A-02 ARCON CNC Firmware & Kalibrasyon Parametreleri	Her kalibrasyon / firmware değişimi sonrası	Şifreli Çevrimdışı (Air-Gapped) Kasadaki Endüstriyel Ortam + Zone 2 Yedek Sunucu	Planlanan Saha Testi: 20.11.2026	SHA-256 / CRC-32 kontrolü + Yükleme sonrası 3D galvo ve SF-03 Safety Validation testi.
A-03 Windows IPC Altın İmajı (ARCON Studio + Accurate)	Aylık ve her yama (Patch) öncesinde	Çevrimdışı (Offline) NAS ve Salt-Okunur (WORM) Kurtarma Diski	Planlanan Saha Testi: 20.11.2026	Fidye yazılımı/olay sonrasında 2 saat içinde temiz imajdan geri yükleme (RTO < 2 saat).
A-01 Safety PLC / Röle Konfigürasyonu & A-05 Servo Parametreleri	Değişiklik bazlı (6 ayda bir doğrulama)	İSG/Bakım Kasasında Basılı + İmzalı Teknik Dosya ve Çevrimdışı Bellek	Planlanan Saha Testi: 20.11.2026	Çift imzalı (Bakım + İSG) parametre karşılaştırması ve fiziksel E-Stop/STO testi.

4.12. EP 13 — Incident Response (CRA Uyumlu Olay Müdahale Akışı — LAB 6)

LAB 6 föyünde detaylandırıldığı üzere, Arges Uzak Masaüstü / Accurate servis hesabında yetkisiz erişim tespit edildiğinde uygulanacak 5 aşamalı AB CRA (2024/2847) müdahale zinciri: (1) **İlk 15 dakika:** Fiziksel E-Stop ile makineyi güvenli duruma (Safe State: CO2 lazer kesik, 840 kg rulo frenli) al; Windows IPC'yi *resetlemeden/kapatmadan* ağ kablosunu fiziksel olarak çek, (2) **İlk 2 saat:** İhlal edilen servis hesabını kapat, uçucu RAM imajını, RDP Event Viewer loglarını ve Cortex-M3 CRC değerini adli bilişim kanıtı olarak koru, (3) **24 saat (CRA Erken Uyarı):** ENISA/USOM ve üreticiye (Best Bilgisayar) aktif istismar ve siber-fiziksel risk bildirimi yap, (4) **72 saat (CRA Bildirim):** Kök neden (MFA'sız RDP), etki ve telafi edici önlemleri raporla; altın imajdan geri yükle, (5) **14 gün (Son Rapor):** SHA-256 hash'li log arşivi ve imzalı Safety Validation raporuyla olayı kapat.

4.13. EP 14 — Change Management (Değişiklik Yönetimi Prosedürü — Öncelikli Aksiyon #7)

Kanıt Merdiveni Gerekçeli Durum Notu (Hocanın Kuralı): *"Bu başlık canlı üretim hattında henüz bir değişiklik talebi (RFC) işletilmediği için şu an 'Taslak' seviyesindedir; saha devreye alma aşamasında aşağıdaki 4 adımlı onay ve kayıt süreci zorunlu olarak işletilecektir."*

1. **Değişiklik Talebi ve Etki Analizi (RFC):** ARCON CNC (Cortex-M3) firmware'i, ARCON Studio sürümü, 3D galvo/servo parametreleri veya güvenlik duvarı kurallarında yapılacak her değişiklik için öncelikle *"Bu değişiklik SF-01, SF-02 veya SF-03 emniyet fonksiyonlarını etkiler mi?"* analizi yapılır.
2. **Çift Onay Mekanizması:** Üretim/yazılım değişiklikleri Otomasyon Mühendisi (R-03) ve OT Siber Güvenlik Sorumlusu (R-05) tarafından; emniyet (Zone 4 / Safety Rölesi) veya lazer-servo duruş senkronizasyonunu etkileyen değişiklikler ise ek olarak **İSG / Fonksiyonel Emniyet Mühendisi (R-04)** tarafından yazılı onaylanır.
3. **Geri Dönüş (Rollback) Planı:** Değişiklik uygulanmadan önce EP 12 prosedürüne göre mevcut çalışan sürümün çevrimdışı yedeği alınır.
4. **Kayıt ve Safety Validation:** Uygulanan değişiklik EP 09 (SBOM) ve EP 11 (Patch/Update Records) tablolarına işlenir; fiziksel emniyet doğrulama testleri (EP 15) tamamlanmadan makine üretime açılmaz.

4.14. EP 15 — Verification / Test (LAB 1–7 Doğrulama ve Safety Validation Matrisi — Öncelikli Aksiyon #8)

Öncelikli Aksiyon #8 (*"Her lab çıktısının sonuna kısa bir doğrulama notu ekleyin (madde 15) — 'bu nasıl test edildi/doğrulandı' tek cümle yeterli"*) hem doldurulmuş 8 sayfalık föyün her sayfasına (Sayfa 2–8 alt bantlarına) işlenmiş hem de tüm laboratuvarlar için toplu doğrulama matrisi olarak aşağıda kayıt altına alınmıştır:

Lab No	Lab Çıktısı & EP Başlığı	Nasıl Test Edildi / Doğrulandı? (Pasif & Fiziksel Doğrulama Yöntemi)	Doğrulama Kriteri / Kanıtı
LAB 1	Safety Function Map (EP 03)	Üretici kataloğundaki IR bariyer ve E-Stop yapısı EN ISO 11553-1 / ISO 13849-1 ile eşleştirildi; sahada fiziksel E-Stop ve IR perde kesme testiyle doğrulanır.	Lazer RF ve 840 kg servo STO kesme süresi < 50 ms.
LAB 2	Zone / Conduit Diagram (EP 02, EP 05)	IEC 62443 bölgeleme kuralları görsel şema (Şekil 1) ile doğrulandı; sahada aktif tarama yapılmadan SPAN portu pasif trafik dinlemesi ve Firewall ACL denetimiyle doğrulanır.	Zone 1'den Zone 3/4'e doğrudan paket geçişi = 0.
LAB 3	Risk Register (EP 04)	Üç senaryonun "kim → kapı → zincir → fiziksel sonuç" tam zinciri masa başı tehdit modellemesiyle (tabletop review) incelendi ve S=3 öncelik kuralı doğrulandı.	S=3 (körlük/yangın/ezilme) olan tüm riskler öncelikli listede.

Lab No	Lab Çıktısı & EP Başlığı	Nasıl Test Edildi / Doğrulandı? (Pasif & Fiziksel Doğrulama Yöntemi)	Doğrulama Kriteri / Kanıtı
LAB 4	Secure Architecture (EP 06, EP 07)	Uzak erişim tasarımı 5 ilke (Jump, VPN, MFA, Kişisel Hesap, Kayıt, Varsayılan Kapalı) ile denetlendi; uzak oturum açıkken fiziksel E-Stop basılarak bağımsızlık test edilir.	Uzak PC komutunun donanımsal STO/lazer kesmeyi ezemediği teyit edilir.
LAB 5	SBOM & Vulnerability Decision (EP 08–11)	4 pasif kaynakla 12 bileşenli SBOM doğrulandı; yama sonrası rulosuz kuru çalışmada (150 m/s) USB-Cortex-M3 senkronizasyonu ve fiziksel Safety Validation test edilir.	SHA-256 yama bütünlüğü + imzalı Safety Validation tutanağı.
LAB 6	Incident Workflow (EP 12–14)	Saat 10:15 yetkisiz servis erişimi senaryosu masa başı tatbikatla (tabletop exercise) doğrulandı; "resetlemeden kablo çekme" ve CRA 24s/72s/14gün adımları teyit edildi.	RAM/Event log bütünlüğü (SHA-256) ve RTO < 2 saat geri yükleme.
LAB 7	AI Fail-Safe Decision (EP 03, EP 15)	YZ hata modları (hatalı OK, dumanlı/sahte kamera karesi, <%95 güven skoru) simüle edilerek fiziksel enkoder ve Safety Rölesinin lazeri durdurduğu doğrulanır.	Kamera/YZ hatasında otonom 1000W lazer ateşlemesi = Kapalı (Fail-Safe).

5. Doğrulanmış Kaynaklar

1. **Arges Denim Master Resmi Ürün Sayfası (Türkçe & İngilizce):** https://argeslaser.com/urunler/arges-denim-master & https://argeslaser.com/en-us/products/arges-denim-master
2. **Arges Laser Systems — Yazılım Hizmeti (ARCON CNC ARM Cortex-M3, Accurate, Uzaktan Masaüstü):** https://argeslaser.com/hizmetler/yazilim-hizmeti
3. **Arges Laser Systems — ARCON Studio & ARCON Paint (14 Dosya Formatı):** https://argeslaser.com/en-us/arcon-software
4. **Arges Laser Systems — Kurumsal Hakkımızda, Sürdürülebilirlik ve Belgeler/Patentler:** https://argeslaser.com/kurumsal/hakkimizda & https://argeslaser.com/kurumsal/belgeler-ve-patentler
5. **Best Bilgisayar Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. & SAMİB Kurumsal Kaynakları:** https://www.best.com.tr/ & https://samib.org.tr/hakkimizda/
6. **Standart ve Zafiyet Kaynakları:** EN ISO 11553-1:2020, EN ISO 13849-1, IEC 62443, AB CRA (2024/2847), CVE-2019-0708, CVE-2020-11896, CVE-2021-31571, CVE-2020-13987.